Grado en Inteligencia Artificial · Universidade da Coruña · Curso 2026/27

Declaración de uso de asistentes de IA

Plantilla de entrega. Una página, en PDF, junto a la memoria.

Práctica	P1 · Seguimiento de un vehículo en la ciudad
Autores	Pablo Fariña Clemente y Miguel Armesto Dapena
Fecha	18/10/2026

Qué se valora y qué no. Esta declaración no penaliza el uso de asistentes, que está permitido también para construir todo el software. Lo que se valora es la precisión con que se describe ese uso, y sobre todo el apartado 3. No hay que declarar el autocompletado del editor, el corrector ortográfico ni las traducciones.

1. Herramientas utilizadas

Herramienta	Versión o fecha de acceso	Modalidad
Gemini Pro	Octubre 2026	Conversación en el navegador, agente con acceso a los archivos
Claude Sonnet 5.5	Octubre 2026	Conversación en el navegador, agente con acceso a los archivos
Github Copilot	Octubre 2026	Asistente dentro del editor con acceso a los archivos

La modalidad es cómo se usó: conversación en el navegador, asistente dentro del editor, agente con acceso a los archivos, o cualquier otra.

2. Uso por partes de la práctica

Una fila por parte. Si en alguna no se ha usado ningún asistente, escribir «sin asistente».

Parte	Qué se pidió	Qué se aceptó, qué se modificó y qué se descartó
Caracterización del sensor	Que nos ayudara a interpretar la calibración inicial de los sensores.	Aceptado: corregir el rango del tamaño del blob y un procedimiento de medida (tamaño del blob frente a separación del blob). Añadir velocidades angulares y lineales en el espacio de observación.
Entorno de Gymnasium	Que revisara por qué el robot no aprendía y arreglara fallos de comunicación con el robot y el simulador.	Aceptado: soluciones para habilitar la comunicación entre el robot y el simulador ya que había fallos. Además de cambios en la recompensa.

Parte	Qué se pidió	Qué se aceptó, qué se modificó y qué se descartó
Función de recompensa	Que mejorase la función de recompensa porque el robot aprendía a perder de vista al guía y cómo reducir sus zigzags y oscilaciones.	Aceptamos: que, si seguir al guía da puntos negativos, el robot prefiere acabar el episodio cuanto antes y una puntuación nueva, por lo que modificamos: puntos por ver al guía, por tenerlo centrado y a buena distancia, pequeños descuentos por girar a golpes y por zigzaguear. También añadimos una penalización para que el Robobo no gire bruscamente. Descartamos: el producto de campanas, el bono de recuperación y de la búsqueda y el penalizar los pasos.
Entrenamiento	Analizar las gráficas de entrenamiento de tensorboard para diagnosticas problemas. Soluciones para no perder modelos en medio del entrenamiento cuando ocurría un error de conexión.	Aceptamos: los resultados de los análisis donde pudimos ver el estancamiento de algunas semillas e implementación de un guardado de emergencia.
Evaluador del anexo B	Pedimos la creación del evaluador indicado en el enunciado.	Aceptamos: el evaluador dado después de probarlo y comprobar su funcionamiento
Figuras y tablas	Implementar algo para poder ver y crear gráficas sobre nuestros modelos de aprendizaje.	Aceptamos: la utilización de tensorboard para poder visualizar y monitorear los modelos de aprendizaje.
Redacción de la memoria	Revisión y redacción de las partes 2, 3 y 4 de la memoria.	Aceptamos: cambios en la redacción de los resultados y análisis que no habíamos puesto.

3. Errores del asistente detectados

Al menos los que costaron tiempo, con **cómo se detectaron**. Éste es el apartado que más se valora: demuestra que el trabajo se ha supervisado y no sólo recogido.

Qué estaba mal	Cómo se detectó	Qué se hizo
Manejo inicial de archivos de guardado (Modelos y Logs)	Lo detectamos al terminar de entrenar las primeras semillas e intentar evaluarlas: solo existía el .zip del último entrenamiento, y al ir a revisar la carpeta p1_follow_city_logs, nuestras	Lo corregimos añadiendo un argumento que faltaba en la función de entrenar, y reprogramamos la parte de guardado y carga en p1_entrenar.py

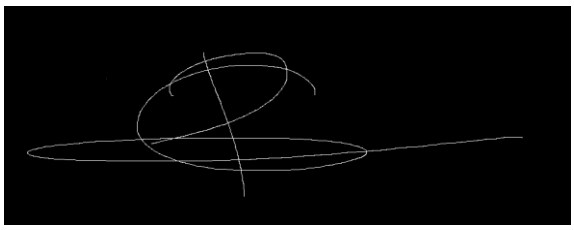
Qué estaba mal	Cómo se detectó	Qué se hizo
	carpetas personalizadas no contenían la información de rendimiento.	
La IA afirmó que su recompensa siempre sería positiva al seguir bien y no era cierto: el objetivo estaba sin calibrar, el término de distancia valía más o menos 0 y solo actuaba la penalización de suavidad.	Un episodio con choque daba más recompensa que otro donde el Robobo seguía al guía por más tiempo daba menos.	Sumar las medidas en vez de multiplicarlas, ajustar los márgenes y corregir el rango de tamaño de la pelota.
Detección de colisión frontal o lateral de Robobo	Detectamos que había ejecuciones donde Robobo acaba chocándose continuamente con objetos, y no se reiniciaba el episodio porque no los sensores no detectaban el choque	Lo corregimos añadiendo dos sensores más a la detección de choques.

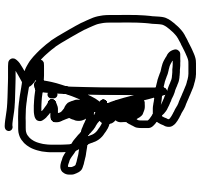
4. Qué se hizo sin asistente, y por qué

El espacio de observación, la función de recompensa y el espacio de acciones originales, que a partir de estas fuimos mejorando con la IA. La configuración de parámetros. Esto se hizo porque consideramos que era una mejor idea darle nuestra perspectiva al asistente para tener una base sólida sobre la que trabajar.

5. Declaración de responsabilidad

Hemos revisado todo el contenido entregado y **asumimos la responsabilidad sobre él**. Los resultados de la evaluación y la tabla de experimentos proceden de ejecuciones reales realizadas por nosotros. Entendemos y podemos explicar el código que entregamos.





Pablo Fariña Clemente	Miguel Armesto Dapena